

编 译

FDA 药物相互作用研究指南 (草案) 2006版解读

刘治军¹, 傅得兴¹, 汤 光²

(1. 卫生部北京医院药学部临床药理室, 北京 100730; 2. 首都医科大学附属友谊医院, 北京 100050)

摘要: 2006年9月美国FDA、药物评价和研究中心(CDER)及生物制品评价和研究中心(CBER)共同发布了“药物相互作用研究——实验设计、数据分析及其在剂量调整和处方标签中的应用(草案)”的指南(以下简称指南), 为新药和新生物制品的研发者提供了药物代谢和药物转运方面的体内、体外相互作用研究规范。本文结合作者的工作经验, 对指南进行解读, 供新药开发人员和从事药物相互作用研究的临床药理工作者参考。

关键词: 药物相互作用; 指南; 细胞色素 P450酶系; P糖蛋白

中图分类号: R969.2; R-62 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-0440(2008)01-0050-09

FDA于2006年9月发表了关于药物相互作用研究指南, 内容涉及药物相互作用研究的全过程, 包括实验设计、研究人群或体外研究用细胞、微粒体、探针底物、抑制剂、诱导剂的选择、观察指标、样本量和数据统计分析等。除代谢性药物相互作用外, 本版指南对P糖蛋白(P-gp)介导的药物相互作用的研究方法给予了详细的指导。与FDA 1999年的指南相比, 增加了P-gp相关的药物相互作用体内体外研究的详细指导。

1 药物相互作用研究的背景知识

包括细胞色素 P450(CYP)酶在内的多个药物代谢酶都能被联用的药物所抑制或诱导, 从而导致药物浓度发生巨大改变, 影响其安全性和有效性。同时药物转运蛋白相关的药物相互作用受到越来越多的关注, 如P-gp、有机阴离子转运蛋白(OAT)等, 表1列出了一些人类主要的转运蛋白和已知的底物、抑制剂和诱导剂。

2 药物相互作用研究的一般策略

图1是根据体外代谢、抑制和诱导实验的结果以及体内代谢实验数据确定体内相互作用研究必要性的流程图。

目前研究尚未发现CYP2D6酶被诱导的情况,

而CYP2C、CYP2B和P-gp是可以和CYP3A一起被诱导的。CYP3A对所有已知的诱导剂都很敏感, 因此考察受试药物是否能够诱导CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19和CYP3A时, 只需要体外考察其对CYP1A2和CYP3A酶的诱导情况即可。如果体外实验显示受试药物对CYP3A没有诱导作用, 那么就可以免做对CYP2C和CYP2B的诱导研究。

3 体内药物相互作用实验设计

3.1 实验设计

体内药物相互作用研究通常设计为比较底物(S)浓度在有和没有作用药物(I)时的变化情况。根据具体的研究需要和临床目标, 有多种药物相互作用研究方法可供选择: 随机交叉法(如先服用S后服用S+I组和先服用S+I后服用S组), 或单次序交叉法(总是先服用S后服用S+I或者相反), 或平行设计(一组服用S另一组服用S+I)。

设计方案时注意: (1)如果实验需要达到稳态血药浓度而底物或作用药物和(或)其代谢物的半衰期较长, 此时不能采用额外给予一个负荷剂量的方法加快达到稳态, 但可以考虑特殊的实验设计, 比如选择单次序交叉法或者平行设计法, 而不是随机交叉法; (2)如果作用药物是一个快速可逆的抑制剂, 其服用时间应该在测定当天服用底物前或同时服用, 这样才能增加其敏感性。对于基于作用机制(mechanism-based)的抑制剂(如红霉素), 在服用底物药物前服用作用药物可以放大相互作用强度。如

收稿日期: 2007-09-06

作者简介: 刘治军, 男, 副主任药师, 在读博士研究生, 研究方向:

临床药学, Tel: 010-85133638, E-mail: liuzhijun1973@163.com

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

表 1 主要的人类药物转运蛋白

基因	别名	组织分布	底物	抑制剂
ABCB1	P _{gp} MDR ¹	肠道、肝、肾、脑、胎盘、肾 上腺、睾丸	地高辛、非索非那定、茚地那韦、长春 新碱、秋水仙碱、拓扑替康、紫杉醇	利托那韦、环孢素、维拉帕米、红霉素、酮康 唑、伊曲康唑、奎尼丁、埃拉利达 (elacri- dar)、LY335979、伐司扑达 (valsopodar)
ABCB4	MDR3	肝	地高辛、紫杉醇、长春碱	
ABCC1	MRP1	肠、肝、肾、脑	阿德福韦、茚地那韦	
ABCC2	MRP2 CMOAT	肠、肝、肾、脑	茚地那韦、顺铂	环孢素
ABCC3	MRP3 CMOAT2	肠、肝、肾、胎盘、肾上腺	依托泊苷、甲氨蝶呤、替尼泊苷	
ABCC6	MRP6	肝、肾	顺铂、柔红霉素	
ABCG2	BCRP	肠、肝、乳腺、胎盘	柔红霉素、多柔比星、拓扑替康、罗伐 他汀、柳氮磺吡啶	埃拉立达、吉非替尼
SLCO1B1	OATP1B1, OATP2, OATP-C	肝	利福平、罗伐他汀、甲氨蝶呤、普伐他 汀、甲状腺素	环孢素、利福平
SLCO1B3	OATP1B3, OATP8	肝	地高辛、甲氨蝶呤、利福平	
SLCO2B1	SLC21A9, OATP-B	肠、肝、肾、脑	普伐他汀	
SLC10A1	NTCP	肝、胰腺	罗伐他汀	
SLC15A1	PEPT1	肠、肾	氨苄西林、阿莫西林、卡托普利、伐昔 洛韦	
SLC15A2	PEPT2	肾	氨苄西林、阿莫西林、卡托普利、伐昔 洛韦	
SLC22A1	OCT-1	肝	阿昔洛韦、金刚烷胺、地昔帕明、更昔 洛韦、二甲双胍	双异丙吡胺、咪达唑仑、苯乙双胍、奎尼丁、 奎宁、利托那韦、维拉帕米
SLC22A2	OCT2	肾、脑	金刚烷胺、西咪替丁、美金刚	地昔帕明、奎宁、酚苄明
SLC22A3	OCT3	骨骼肌、肝、胎盘、肾、心	西咪替丁	地昔帕明、哌唑嗪、酚苄明
SLC22A4	OCTN1	肾、骨骼肌、胎盘、前列 腺、心	奎尼丁、维拉帕米	
SLC22A6	OAT1	肾、脑	阿昔洛韦、阿德福韦、甲氨蝶呤、齐多 夫定	丙磺舒、头孢羟氨苄、头孢孟多、头孢唑林
SLC22A8	OAT3	肾、脑	西咪替丁、甲氨蝶呤、齐多夫定	丙磺舒、头孢羟氨苄、头孢孟多、头孢唑林

果作用药物 (抑制剂或诱导剂) 的吸收受多种因素的影响 (如胃 pH 值), 则需要采取适当的方法控制吸收方面的变化; (3)为了排除由于食物、饮料、果汁等影响代谢酶和转运蛋白而引起误差, 指南建议实验过程中要严格控制饮食。

3.2 研究群体

体内药物相互作用研究一般可以选择健康受试者, 研究结果可以推论到患者群体, 然而在某些特定情况下, 受试药物所表现的治疗效果或者所要观察的药效学效果不在健康者身上出现, 因而需要从患

者群体中招募受试者。在表现型和基因型研究中, 确定基因决定的代谢多态性对于评估具有基因多态性的 CYP2D6、CYP2C19和 CYP2C9酶的意义重大。药物相互作用的程度 (抑制或诱导) 可能因受试者的某个具体 CYP酶的基因型的不同而有差异。

3.3 底物和作用药物的选择

指南推荐的 CYP酶底物见表 2; 如果实验中发现受试药物能抑制或诱导酶的代谢, 进一步研究时应该在临床可能合用的药物中选择其它一些敏感底物。如果体内实验显示受试药物 (作用药物) 对酶

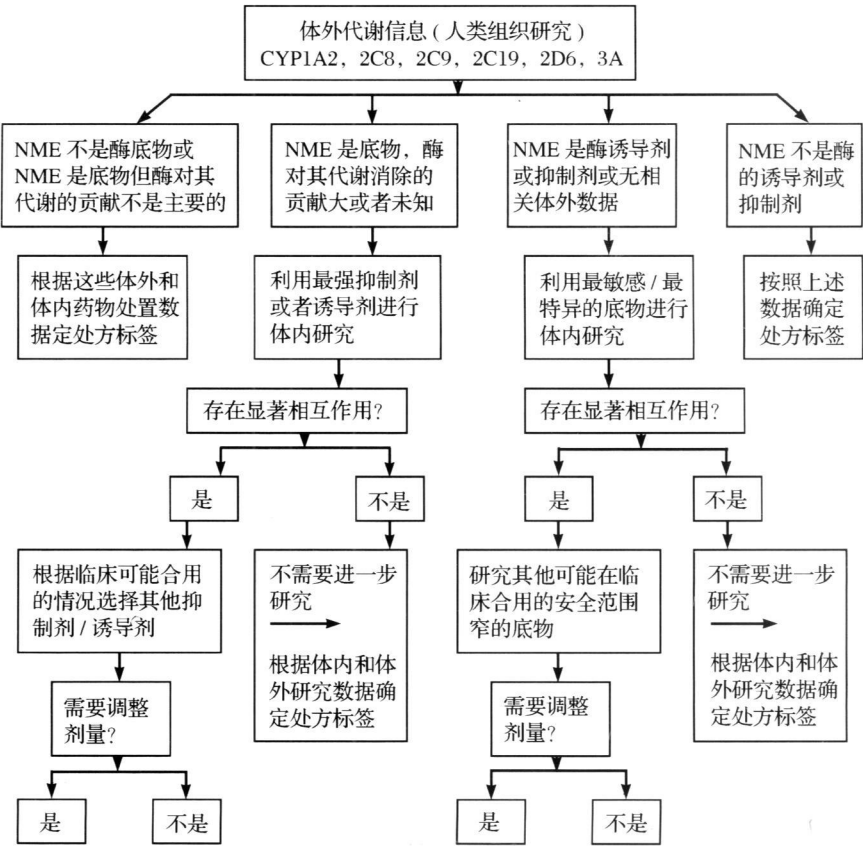


图 1 CYP酶相关的药物相互作用研究流程图

NME: 新分子实体

表 2 体内研究推荐的 CYP酶底物、抑制剂和诱导剂

CYP酶	底物	抑制剂	诱导剂
1A2	茶碱、咖啡因	氟伏沙明	吸烟 (相对于不吸烟)
2B6	依法韦仑		利福平
2C8	瑞格列奈、罗格列酮	吉非贝齐	利福平
2C9	甲苯磺丁脲、华法林	氟康唑、胺碘酮 (用于慢代谢型与快代谢型受试者的比较)	利福平
2C19	奥美拉唑、埃索拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑	奥美拉唑、氟伏沙明、吗氯贝胺 (用于慢代谢型与快代谢型受试者的比较)	利福平
2D6	地昔帕明、阿托西汀 (atmozetine)、右美沙芬	帕罗西汀、氟西汀、奎尼丁 (用于慢代谢型与快代谢型受试者的比较)	未确定
2E1	氯唑沙宗	双硫仑	乙醇
3A4 /3A5	咪达唑仑、丁螺环酮、非洛地平、洛伐他汀、依来曲普坦、西地那非、辛伐他汀、三唑仑	阿扎那韦 (atazanavir)、泰利霉素、克拉霉素、伊曲康唑、酮康唑、茚地那韦、那非那韦、利托那韦、沙奎那韦、奈法唑酮	利福平、卡马西平

敏感性底物 (表 3、4)都没有影响,则可以推断受试药物对其他酶底物的代谢也没有影响。当体外实验不能排除受试药物是 CYP3A酶的诱导剂时,可以采用最敏感的 CYP3A底物 (表 3)进行体内评价。

2006版指南指出,此前的诱导实验常常采用避孕药作为底物,由于避孕药不是 CYP3A最敏感的底物,因此阴性的实验结果仍然不能排除受试药物不是 CYP3A酶诱导剂。

表 3 CYP酶敏感底物和安全范围窄的底物

酶	敏感底物	安全范围窄的底物
CYP3A	布地奈德、氟替卡松、丁螺环酮、依来曲普坦、非洛地平、洛伐他汀、辛伐他汀、沙奎那韦、西地那非、伐地那非、三唑仑、咪达唑仑、依普利酮	阿芬太尼、芬太尼、阿司咪唑、特非那定、西沙必利、环孢素、西罗莫司、他克莫司、甲磺酸双氢麦角胺、麦角胺、匹莫齐特
CYP1A2	度洛西汀、阿洛司琼	茶碱、替扎尼定 (tizanidine)
CYP2C8	瑞格列奈	紫杉醇
CYP2C9		华法林、苯妥英
CYP2C19	奥美拉唑	S美芬妥英
CYP2D6	地昔帕明	疏利达嗪

表 4 CYP酶抑制剂分级

酶	强抑制剂 AUC升高≥ 5倍	中等抑制剂 2倍≤ AUC升高 <5倍	弱抑制剂 1.25倍≤ AUC升高 <2倍
CYP3A	阿扎那韦、泰利霉素、克拉霉素、伊曲康唑、酮康唑、茚地那韦、那非那韦、利托那韦、沙奎那韦、奈法唑酮	安普那韦、福沙那韦、阿瑞毗坦、地尔硫草、红霉素、氟康唑、维拉帕米、葡萄柚汁	西咪替丁
CYP1A2	氟伏沙明	环丙沙星、美西律、普罗帕酮、齐留通	阿昔洛韦、西咪替丁、法莫替丁、诺氟沙星、维拉帕米
CYP2C8	吉非贝齐		甲氧苄啶
CYP2C9		胺碘酮、氟康唑、氧雄龙	磺吡酮
CYP2C19	奥美拉唑		
CYP2D6	帕罗西汀、氟西汀、奎尼丁	度洛西汀、特比萘芬	胺碘酮、舍曲林

指南提供了酶抑制剂活性的分级标准:根据体内实验中酶抑制剂升高联用的咪达唑仑或其他底物的血浆 AUC的倍数,对 CYP3A酶抑制剂进行分级:如果受试药物使口服咪达唑仑或其他底物的 AUC升高大于等于 5倍,则属强抑制剂;如果 AUC升高在 2~5倍间,则为中等抑制剂;如果 AUC升高在 1.25~2倍间,则为弱抑制剂。其他酶抑制剂的分级也采用类似方法,部分酶抑制剂的分级见表 4。

所考察受试药物的代谢被作用药物抑制或诱导时,应该选择该酶已知的强的抑制剂或诱导剂。如受试药物显示主要通过 CYP3A代谢,选择酮康唑(抑制剂)和利福平(诱导剂)作为作用药物是最优的,如果实验结果是阴性的,则可以证明受试药物与其他药物没有临床意义的代谢方面的药物相互作用;如果研究结果提示存在药物相互作用,则可以进一步研究受试药物与其他中等强度的抑制剂或诱导剂之间是否存在相互作用,为今后的处方剂量的调整提供依据。

如果药物经具有基因多态性的酶(如 CYP2D6、

CYP2C9和 CYP2C19)代谢,比较此药的弱代谢型与强代谢型受试者的药代动力学差异可以间接推测受试药物与这些酶的强抑制剂之间的相互作用程度。

在一个实验中受试者同时服用多种 CYP酶底物(即鸡尾酒模式),也是一种评价药物抑制或诱导酶代谢活性的方法,但是要求实验设计合理并考虑到下列因素:(1)一种特定酶的底物对该酶具有较高的选择性;(2)底物之间没有相互作用发生;(3)受试者的数量达到统计学要求。这种鸡尾酒实验的阴性结果可以免除对其中某个具体酶的进一步评价,然而阳性结果则需要进一步的体内研究。如果一个“鸡尾酒设计法”满足以下情况:(1)药物浓度变化在安全范围内;(2)入选的 CYP酶都参与药物代谢消除;(3)药物其他代谢途径或者不被抑制的途径的药物清除率低。鸡尾酒实验可比单个相互作用研究提供更多的信息,而结论的确定程度取决于药物其他不被抑制的代谢途径的清除率分数(清除率分数越小,确定程度越高)。如果单一的相互作用实验显示抑制效应可以导致严重的安全隐患,则

不能进行鸡尾酒设计法。

3.4 给药途径

药物相互作用研究中选择合适的给药途径非常重要,受试药物给药途径要与将来临床应用的方式一致。如果仅有口服剂型用于临床,研究注射给药的相互作用就没有必要,尽管口服和注射给药途径的相互作用研究提供的信息,能够辅助判断吸收方面和代谢清除方面相互作用所占整个药代动力学改变的影响比重。注射给药研究无法探讨肠道 CYP3A 酶被抑制或诱导对药物生物利用度方面的影响,因此对于某个特定的受试药物,体内相互作用研究采取的给药方式取决于未来上市剂型。

3.5 给药剂量

对于底物和作用药物来说,实验设计应该尽可能将彼此相互作用的结果最大化,因此指南推荐作用药物(抑制剂或诱导剂)使用最大安全剂量和最短给药间隔。考虑到底物血药浓度升高的安全性问题,使用低于临床常用剂量的给药方案时,体内药物

相互作用研究方案应在结果报告中进行讨论。

4 药物代谢酶的确认

如果某个酶对药物的代谢量占整个药物消除量 >25%,则可以确认此酶是药物的主要代谢酶。将药物和肝细胞或肝切片一起孵育,然后通过色谱方法分析孵育介质和细胞内药物浓度,这种方法可以直接获得氧化、水解或基团转移形成的代谢物,提供平行代谢还是先后代谢的信息。另一种方法是用 HPLC 来分析孵育介质。实验还需要优化介质中受试药物浓度和孵育时间。临床预期的稳态血药浓度可以用来指导体外实验介质中药物浓度的选择。

有三种方法可以很好地确认不同的 CYP 酶对药物代谢的贡献:(1)特定的化学物质或抗体作为特定酶的抑制剂,表 5 列出了常用的特异性化学抑制剂。在确定代谢酶种类及其在药物代谢中的相对贡献时,药物的浓度要 ≤ K_m 值,而抑制剂的浓度既要保证,其选择性又要保证足够的量,所以可以采用

表 5 体外实验酶抑制剂的选择列表

CYP	首选抑制剂	K _i (μmol • L ⁻¹)	可选抑制剂	K _i (μmol • L ⁻¹)
1A2	呋拉茶碱 (finafylline)	0.6~0.73	α 萘黄酮	0.01
2A6	反苯环丙胺	0.02~0.2	毛果芸香碱	4
2B6	甲氧沙林	0.01~0.2	色胺	1.7
			3 异丙烯基-3 甲基金刚	2.2
			2 异丙烯基-2 甲基金刚	5.3
			舍曲林	3.2
			苯环利定	10
			塞替派	4.8
			氯吡格雷	0.5
			噻氯匹定	0.2
			甲氧苄啶	32
			吉非贝齐	69~75
2C8	孟鲁司特 槲皮素	1.1	罗格列酮	5.6
2C9	磺胺苯吡唑	0.3	吡格列酮	1.7
			氟康唑	7
			氟伏沙明	6.4~19
			氟西汀	18~41
			噻氯匹定	1.2
2C19			圆柚酮	0.5
2D6	奎尼丁	0.027~0.4	二乙基二硫代氨基甲酸酯	9.8~34
2E1			氯美噻唑	12
3A4/5			二烯丙基二硫醚	150
	酮康唑	0.0037~0.18	阿扎莫林	17
	伊曲康唑	0.27, 2.3	醋竹桃霉素 (troleandomycin)	17
			维拉帕米	10, 24

一系列的抑制剂浓度。当使用基于作用机制的抑制剂时,最好将抑制剂与酶预先孵育 15~30 min。(2)应用不同的人重组 CYP酶,这种技术对研究单个 CYP酶在整个药物代谢中的相对贡献的大小具有很高的价值,但不能代表人肝微粒体酶中的绝对的代谢比率。(3)根据不同供体来源的 CYP酶不同活性建立人肝微粒体库。指南建议至少采用上述两种方法来确认药物代谢酶。

5 CYP酶抑制作用的体外评价

CYP酶抑制剂体外实验设计注意事项:(1) IC₅₀测定时,在底物代谢率允许的情况下,尽量使底物的浓度低于其 K_m 值,使 IC₅₀与其 K_i 值更具相关性;(2)肝微粒体蛋白浓度通常 <1 g·L⁻¹;(3)缓冲液的性质、pH对 V_{max}和 K_m 的影响显著,尽可能采用标准化的分析条件;(4)反应系统中最好控制底物或抑制剂的消耗不超过 10%~30%,但是对于 K_m 值很低的药物来说,控制反应体系底物消耗 <10%很困难;(5)建议建立时间-产物形成量的线性关系;(6)建议建立酶量-产物形成量的线性关系;(7)因为某些有机溶剂具有酶诱导或抑制作用,溶剂的浓度都要 <1% (v/v),最好 <0.1%,实验应包括无溶剂对照和溶剂对照;(8)实验应该有一个已知抑制剂的阳性对照。

理论上,抑制剂在作用部位的浓度与底物的 K_i 值相当或超过 K_i 时才能产生明显的抑制效应。相互作用程度(以 R 表示,代表底物 AUC改变的倍数)可以通过 $R=1+[I]/K_i$ 来模拟,[I]代表作用部位抑制剂的浓度,K_i是抑制常数。指南推荐体内相互作用的可能性通过 [I]/K_i 来推断,[I]代表服用临床最大用量后平均稳态的药物浓度(游离或结合的全部药物),比值升高,产生相互作用的可能性增大,见表 6。

表 6 竞争性 CYP抑制剂的临床相关性预测

[I]/K _i 比值	预测
[I]/K _i > 1	很可能
0.1 < [I]/K _i < 1	可能
[I]/K _i < 0.1	不太可能

尽管通过体外数据定量预测体内相互作用发生的可能性存在困难,但可以通过同一个药物对不同 CYP酶(CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6和 CYP3A)的 K_i 值进行筛选排序,体内实验从 [I]/K_i 最大者(或者 K_i 最小者)的 CYP酶开始,如果实验显示体内不存在药物相互作用,其他的 [I]/K_i 相对较小的 CYP酶的体内实验就可以不做。

6 CYP酶诱导作用的体外评价

实验设计中应包括一个公认的酶诱导剂(表 7)作为阳性对照,来减小不同供体酶催化活性差异引起的误差。实验中应该注意:(1)受试药物的浓度应该参考临床治疗剂量的血药浓度,至少包括 3个涵盖治疗窗的筛选浓度,其中至少 1个浓度要超过平均预期治疗浓度 1个数量级;(2)与肝细胞共孵育 2~3 d后,通过 CYP特异的探针药物(参考指南推荐)测定酶活性;(3)使用新鲜分离的或者冻存的肝细胞进行实验时,应该至少选择 3份不同的供体以减少诱导实验中存在的个体差异。

评价药物酶诱导作用时,指南建议:(1)药物体外实验引起的酶活性的改变 ≥ 40% 阳性对照结果时,可以认为药物具有酶诱导作用,需要进一步的体内研究;(2) EC₅₀可以用来比较不同诱导剂诱导能力的强弱;(3)指南认为,根据目前了解的 CYP酶诱导的细胞学机制,如果一个诱导实验显示对 CYP3A4 酶没有诱导作用,可以推断此药物对 CYP2C8、CYP2C9和 CYP2C19也没有诱导作用。

阳性对照 (%) = $\frac{(\text{测试药物酶活性} - \text{阴性对照酶活性}) \times 100}{(\text{阳性对照酶活性} - \text{阴性对照酶活性})}$

除直接测定酶活性方法外,还有一些其他的方法:(1)应用特异性的抗体进行免疫印迹对酶进行定量。该方法需要解决电泳技术对不同 CYP酶的完全分离问题和抗体对 CYP酶的特异性问题;(2)应用 RT-PCR 技术测定细胞内特定酶的 mRNA 表达水平。要注意有时候 mRNA 的表达水平与酶活性的关系不能确定。但是当酶诱导作用(mRNA 水平上调)和酶抑制作用(酶活性下调)同时存在时,

mRNA 的测定是有益的;(3)对于受体介导的 CYP酶诱导作用可以采用受体基因测定的方法。细胞表面受体介导的 CYP1A、CYP2B和 CYP3A 酶诱导作用已经被确认。芳族碳氢化物受体(AhR)和孕甾烷 X 受体(PXR)结合实验和细胞基础上的报告基因分析已经被用来筛查化合物对 CYP1A和 CYP3A 的酶诱导作用。同理,这种方法筛选的结果也不能完全反映酶的活性。

表 7 体外酶诱导实验诱导剂的选择列表

CYP	首选诱导剂	浓度	诱导倍数	可选诱导剂	浓度	诱导倍数
1A2	奥美拉唑	25~100	14~24	兰索拉唑	10	10
	β 萘黄酮	33~50	4~23			
	3 甲基胆蒽	1, 2	6~26			
2A6	地塞米松	50	9.4	吡唑	1 000	7.7
2B6	苯巴比妥	500~1 000	5~10	苯妥英	50	5~10
2C8	利福平	10	2~4	苯巴比妥	500	2~3
2C9	利福平	10	3.7	苯巴比妥	100	2.6
2C19	利福平	10	20			
3A4	利福平	10~50	4~31	苯巴比妥	100~2 000	3~31
				苯妥英	50	12.5
				利福喷汀	50	9.3
				曲格列酮	10~75	7
				紫杉醇	4	5.2
				地塞米松	33~250	2.9~6.9

实验采用的底物参考指南原文

7 P-gp底物和抑制剂的体外实验研究

有多种体外实验方法用来考察药物是否是 P-gp 的底物或抑制剂, 最常见的方法见表 8。双向转运测定法由于更直接, 因此被作为标准的方法。ATP 酶活性测定法和摄取/外排法可以用于快速筛选, 但是不能区分是底物还是抑制剂。如果药物透过性(膜扩散能力)低, ATP 酶法和荧光定量法常常无法识别是否是 P-gp 的底物。对高通透性化合物, 双向转运测定法也不适用。

表 9 列出了可以选择的探针底物。这些底物可以作为阳性对照, 保证实验用细胞能够表达功能性的 P-gp。而表 10 收录研究比较多的常用的 P-gp 抑制剂。

7.1 双向转运实验确定药物是否是 P-gp 的底物

选择好细胞系和 P-gp 底物阳性对照后, 遵循下列步骤完成实验: (1)设计几个不同的药物浓度(如

1, 10, 100 μmol • L⁻¹)考察 P-gp 对药物的外排作用; (2)实验开始前, 将极性细胞组成的膜两侧的介质去掉, 加入新的介质并孵育 30 min; (3)进行双向膜转运通透性研究: 在极性膜的 A 侧(apical 侧, 腔侧, 顶区侧, 转运方向是 A→B)或 B 侧(basolateral 侧, 基底侧, 转运方向是 B→A)加入适量体积的含有已知 P-gp 底物或受试药物的缓冲液; (4)在 37℃ 孵育, 在预定的时间(通常是 1, 2, 3, 4 h)收集受侧的介质测定药物浓度, 同时迅速补充缓冲液; (5)已知 P-gp 底物作为阳性对照进行同样的实验; (6)当采用 LLC-PK1-MDR1 和 MDCK-MDR1 作为实验细胞系时, 相应的野生型细胞系 LLC-PK1 和 MDCK 作为阴性对照; (7)每个实验至少在不同日期重复 3 次, 考察日间和日内变异情况; (8)理想的实验还应该测定底物的回收率, 来消除药物代谢和非特异性结合带来的误差。

表 8 体外方法确证药物是 P-gp 底物或抑制剂

测定形式	组织	测定参数	备注
双向转运法 (bidirectional transport)	Caco-2 细胞, MDCK-MDR1 细胞, LLC-PK1-MDR1 细胞	药物自 A→B 和自 B→A 的净流出比率	直接测定跨膜流出的量评价 P-gp 的转运和抑制 P-gp 在膜上的定位和识别
摄取/外排法 (uptake/efflux)	肿瘤细胞, cDNA 转染细胞, 转运蛋白 cDNA 卵母细胞注射	抑制荧光探针药物钙黄绿素和若丹明-123 的摄取或流出	不能区分是底物还是抑制剂
ATP 酶活性测定法 (ATPase)	表达 P-gp 的不同的细胞膜载体, 重组 P-gp	ATP 酶的激活	同摄取/外排测定法, 有时与 P-gp 功能性测定的相关性不好

表 9 P-gp体外实验可选底物

药 物	测定浓度 ($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	比 值		
		Caco-2	MDR1- MDCK	MDR1- LLCPK
地高辛	0.01~10	4~14	4	4
洛哌丁胺	1~10	2~5		3.4
奎尼丁	0.05	3		5
长春碱	0.004~10	2~18	>9	3
他林洛尔 (talinolol)	30	26		

表 10 体外 P-gp抑制剂

抑制 剂	IC ₅₀ ($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	K _i ($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)		
		Caco-2 [*]	MDCK - MDR1 [*]	LLC-PK1 MDR1 [#]
环孢素 ^a	1.3	0.5	2.2	1.3
酮康唑 ^a	1.2			5.3
LY335979	0.024			
那非那韦 ^a	1.4			
奎尼丁 ^b	2.2	3.2	8.6	
利托那韦 ^a	3.8			
沙奎那韦 ^a	6.5			
他克莫司	0.74			
伐司扑达	0.11			
维拉帕米	2.1	8	15	23
埃拉利达		0.4	0.4	
利血平		1.4	11.5	

*:地高辛作为底物; #:长春碱作为底物; a: CYP3A 抑制剂; b: CYP2D6抑制剂

由于 Caco-2、野生型的 LLC-PK1 和 MDCK 也能表达其他外排转运蛋白,因此在评价药物是否是 P-gp 底物时要谨慎,为增加实验的可信性,建议增加 P-gp 抑制剂(选择参考表 10)存在下的底物验证实验,如果药物的外排可被 P-gp 抑制剂明显抑制,则说明药物的外排与 P-gp 有关。指南还建议,可以通过实验对比 MDR1 过度表达细胞(转染型细胞)和它们的野生型细胞对药物外排活性的差异,确定 P-gp 在药物外排中的贡献大小。利用下列公式描述药物跨膜表观通透性:

$$P_{app} = (V_r / t_0) (1/S) (dc/dt)$$

其中, V_r是极性膜受侧介质体积, t₀是指膜供侧实验药物的浓度, S是指极性细胞形成的膜的面积, dc/dt

是受侧介质药物浓度与时间曲线的斜率。准确计算 P_{app}必须要求受侧药物浓度与时间是直线关系。

药物经 P-gp 外排速率 R_E可以通过下列公式计算:

$$R_E = P_{B/A} / P_{A/B}$$

P_{B/A}和 P_{A/B}分别代表受试药物 B→A 和 A→B 的跨膜表观通透性。当应用 Caco-2 细胞系时 R_E可以直接测定,当应用 LLC-PK1-MDR1 和 MDCK-MDR1 作为实验细胞系时采用 R=R_T/R_w, R_T和 R_w分别代表转染 MDR1 基因和野生型的细胞系的 R_E值。

7.2 双向转运实验确定药物是否是 P-gp 抑制剂
选择合适的细胞系、P-gp 探针底物和已知 P-gp 抑制剂后,遵循下述方法开展实验:(1)使用 Caco-2 细胞系时,要使用无药介质作为空白对照,测试药物的浓度要适宜;(2)当采用 LLC-PK1-MDR1 和 MDCK-MDR1 作为实验细胞系时,相应的野生型细胞系 LLC-PK1 和 MDCK 作为阴性对照;(3)37℃ 孵育细胞系 0.5~1 h 后,去除孵育介质,换成浓度合适的 P-gp 探针底物(参考表 9);(4)孵育细胞系 1~3 h 后,测定受侧介质中 P-gp 探针底物的浓度;(5)每个实验至少在不同日期重复 3 次,每个实验也要用至少 3 个极性细胞膜进行测定。

IC₅₀可以通过非线性回归后根据 Hill 公式计算:

$$(R_{Ei} / R_{Ea}) = 1 - [(I_{max} \times I) / (I + IC_{50}^c)]$$

其中, (R_{Ei}/R_{Ea})代表在 P-gp 抑制剂存在(浓度为 I)时 P-gp 探针底物的外排速率与没有抑制剂时的外排速率。 I_{max}代表最大抑制效应, (c)是希尔标绘法(Hill Plot)指数。 IC₅₀代表达到最大抑制效应一半时抑制剂的浓度。

7.3 受试药是否是 P-gp 底物或抑制剂,以及是否需要体内实验的判定流程见图 2 和图 3。

7.4 潜在 P-gp 诱导药物的确定
P-gp 的表达可被诱导,已知的诱导剂包括利福平和圣约翰草。P-gp 对其诱导剂的反应存在明显的物种差异,因此动物实验不能用来评价受试药对人 P-gp 的诱导效应。另外 P-gp 的表达也受 PXR 的调控,因此和 CYP3A 酶具有共诱导现象。

Caco-2 缺乏 PXR,不是研究 P-gp 诱导作用的合适细胞系。文献报道人类结肠腺癌细胞 LS180/WT 和其多柔比星抵抗亚系 (LS180/AD50)、长春碱抵抗亚系 (LS180/V)被用来研究 P-gp 和 CYP3A 酶的诱导效应。

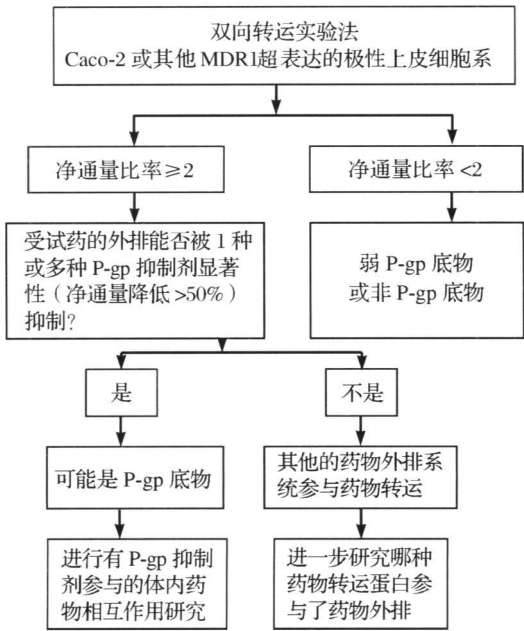


图 2 受试药是否是 P-gp 底物以及是否需要
进行体内实验的流程图

指南指出,目前体外评价 P-gp 诱导效应的适当方法没有确立,因此受试药潜在的 P-gp 诱导活性只能通过体内实验评估。由于 CYP3A 和 P-gp 具有类似的诱导机制,受试药对 CYP3A 的诱导结果可以用来推论试药对 P-gp 的诱导效应。如果体外实验没

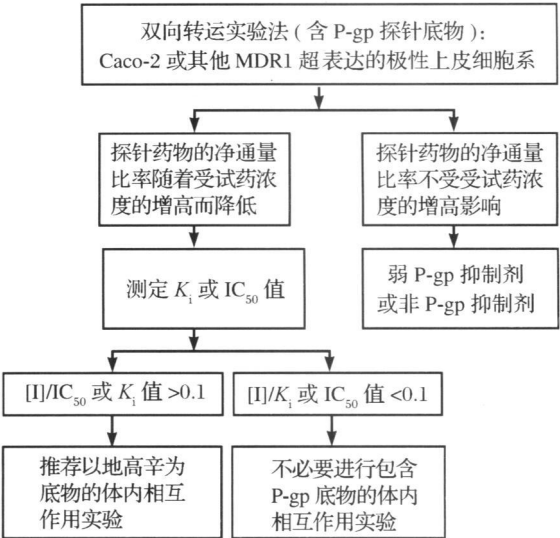


图 3 受试药是否 P-gp 抑制剂以及是否需要
进行体内实验的流程图

有发现受试药对 CYP3A 具有诱导效应,不必做 CYP3A 和 P-gp 的体内考察实验。如果受试药体外诱导实验阳性而进行的 CYP3A 体内实验结果阴性(无诱导作用),也不必进行受试药的 P-gp 的体内诱导实验。但是如果 CYP3A 体内实验显示有酶诱导作用,指南推荐受试药进行 P-gp 敏感探针底物的体内诱导研究。

(上接第 49 页)

[26] Friedrich H, Fussnegger B, Kolter K, et al. Dissolution rate improvement of poorly water-soluble drugs obtained by adsorbing solutions of drugs in hydrophilic solvents onto high surface area carriers[J]. Eur J Pharm Biopharm. 2006, 62(2): 171-177.

[27] Javadzadeh Y, Jafari-Navinipour B, Nokhodchi A. Liquisolid technique for dissolution rate enhancement of a high dose water-insoluble drug (carbamazepine) [J]. Int J Pharm. 2007, 341(1/2): 26-34.

[28] Gavini E, Hegge AB, Rassu G, et al. Nasal administration of carbamazepine using chitosan microspheres: in vitro/in vivo studies[J]. Int J Pharm. 2006, 307(1): 9-15.

[29] Müller RH, Schmidt S, Buttle I, et al. SoEmuls[®]: novel technology for the formulation of i.v. emulsions with poorly soluble drugs[J]. Int J Pharm. 2004, 269(2): 293-302.

[30] Akkar A, Müller RH. Formulation of intravenous carbamazepine emulsions by SoEmuls[®] technology[J]. Eur J Pharm Biopharm. 2003, 55(3): 305-312.

[31] Kellmann RG, Kurninek G, Teixeira HF, et al. Carbamazepine parenteral nanoemulsions prepared by spontaneous emulsification process[J]. Int J Pharm. 2007, 342(1/2): 231-239.

[32] ElKamel A, ElKhatib M. Thermally reversible in situ gelling carbamazepine liquid suppository [J]. Drug Deliv. 2006, 13(2): 143-148.

欢迎订阅, 欢迎投稿, 欢迎登录我刊网站